EXPLORADORES DA TECNOLOGIA

Aprendendo a pensar, criar e programar brincando

LIVRO DO ALUNO

Baseado nos repositórios reais de **github.com/Marquezbertin**

Material Didático Gratuito • Aberto • Para uso em sala de aula

Licença MIT

SUMÁRIO

- 1. O Mundo da Tecnologia
- 2. Pensamento Computacional
- 3. Algoritmos e Lógica
- 4. História da Computação
- 5. Informática Básica: Hardware, Software e Sistema Operacional
- 6. Digitação, Word, Excel e PowerPoint
- 7. Pesquisa, Mídias, Segurança e Cidadania Digital
- 8. Scratch, Robótica e Primeiro Site
- 9. Projeto Final
- 10. Dicas para Seguir Aprendendo
- 11. Glossário

■ Trilha CRIANÇAS (8–12 anos) — Exploradores

Carga horária: 12 aulas × 60 min = 12 horas

Público: "Exploradores" (nome do plano pedagógico)

Princípio que governa tudo: aprender fazendo, sem computador nas primeiras aulas.

SAIBA MAIS: > Todos os conteúdos vêm de laboratorio-tech-social/trilhas/criancas-8-12/,

SAIBA MAIS: > laboratorio-tech-social/site/trilhas/criancas/,

SAIBA MAIS: > pensamento_computacional/ e questionario/.

Visão geral das 12 aulas

| Aula | Módulo deste material | Duração | Ambiente |

|---|---|---|---|

| 01 | A1 — Pensamento Computacional | 60 | papel |

| 02 | A2 — Algoritmos e Lógica | 60 | papel + Scratch |

| 03 | A3 — História da Computação | 60 | slides |

| 04 | A4 — Informática Básica: SO, hardware, digitação | 60 | 1 PC/aluno |

| 05 | A5 — Word, Excel e PowerPoint | 60 | 1 PC/aluno |

| 06 | A6 — Pesquisa na Web, Mídias e Cidadania Digital | 60 | 1 PC/aluno |

| 07 | A7 — Robótica, Scratch e Primeiro Site | 60 | Scratch + site |

| 08 | Projeto final — parte 1 | 60 | — |

| 09 | Projeto final — parte 2 | 60 | — |

| 10 | Mostra de resultados | 90 | — |

SAIBA MAIS: > As aulas 08–10 são o "Projeto final" do 4º trimestre do plano pedagógico.

SAIBA MAIS: > Detalhhes em 07-projeto-final.md.

O que cada aluno sai sabendo (objetivos do plano pedagógico)

- - ■ Compreender o que é um computador e como ele pensa (lógica).
- - ■ Criar animações e jogos simples.
- - ■ Montar circuitos básicos e entender sensores.
- - ■ Publicar uma página web própria.

Regras da sala com crianças (8–12)

1. Nada de tela comoreward. A primeira recompensa é a folha colorida do professor.
2. Erro é o método. Frase do professor: "Ninguém acerta de primeira. Eu também não."
3. Nunca expor dados do aluno. Ver 00-GUIA-DO-PROFESSOR/03-metodologia-e-avaliacao.md §9.
4. Elogio específico: "Você separou em 4 etapas, isso é decomposição!" — não "Muito bem!".

MÃO NA MASSA

5. Tempo de tela: no máximo 30 min seguidos. Depois, atividade no papel.

6. Nunca deixar a turma sem tarefa enquanto o professor ajuda um aluno.

Materiais que você vai precisar (uma vez)

| Material | Onde conseguir | Para quê |

|---|---|---|

| Papel A4 e lápis | — | 6 aulas sem computador |

| Fita colorida /ADESIVOS | — | Marcar etapas de algoritmo |

| Folhas de EVA ou cartolina | — | Cartões de "hardware/software" |

| Impressora (opcional) | Escola | Fichas dos 9 sites bugados |

| 1 computador por aluno | Escola / parceria | Aulas 04, 05, 06, 07 |

| Projetor | Escola | Slides do repositório |

■ Links rápidos para a trilha

| Recurso | Link | Uso |

|---|---|---|

| Scratch | https://scratch.mit.edu/ | Programação em blocos (A7) |

| Google Colab | https://colab.research.google.com/ | Opcional, para quem quiser avançar com Python |

| Laboratório Tech Social | https://marquezbertin.github.io/laboratorio-tech-social/ | Jogos, quizzes, digitação, robótica e cidadania digital |

| GitHub | https://github.com/ | Publicação do projeto final (com autorização) |

Avaliação

Rubrica de 4 níveis (Semente / Broto / Árvore / Floresta) em

00-GUIA-DO-PROFESSOR/03-metodologia-e-avaliacao.md §4.1.

Avaliação é formativa: nada de nota eliminatória, conforme o plano pedagógico.

Onde buscar apoio visual pronto (já existem no seu repositório)

| Slide | Caminho |

|---|---|

| Abertura | laboratorio-tech-social/materiais/slides/aula-01-boas-vindas.html |

| Pensamento | laboratorio-tech-social/materiais/slides/aula-criancas-01-pensamento.html |

| Scratch | laboratorio-tech-social/materiais/slides/aula-criancas-02-scratch.html |

| Robótica | laboratorio-tech-social/materiais/slides/aula-criancas-03-robotica.html |

| Primeiro site | laboratorio-tech-social/materiais/slides/aula-criancas-04-primeiro-site.html |

| Cidadania | laboratorio-tech-social/materiais/slides/aula-criancas-05-cidadania.html |

| História | laboratorio-tech-social/site/slides/aula-criancas-06-historia-computacao.html |

| Template para criar novos | laboratorio-tech-social/materiais/slides/template-slides.html |

Jogos prontos para a turma usar durante a aula (todos em

laboratorio-tech-social/site/exercicios/):

| Jogo | Arquivo | Serve para |

|---|---|---|

| Digitação | digitacao.html | A4 |

| Editor de texto | editor-texto.html | A5 (Word) |

| Planilha | planilha.html | A5 (Excel) |

| Verifica notícia | verifica-noticia.html | A6 |

| Caça-palavras | caca-palavras.html | A6 |

| Quiz crianças | quiz-criancas.html | A1, A6 |

| Quiz cibersegurança | quiz-ciberseguranca.html | A6 |

| Conversor de bases | conversor-bases.html | A3 (binário) |

| Cronômetro | cronometro.html | A4 |

| Jogo da velha | jogo-da-velha.html | A7 |

| Cobrinha | cobrinha.html | A7 |

| Labirinto do robô | robo-labirinto.html | A2, A7 |

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR

| Desafio de lógica | desafio-logica.html | A2 |

| Verdadeiro ou falso | verdadeiro-falso.html | A2 |

| Simulador de robótica | simulador-robotica.html | A7 |

| Pixel art | pintura-pixel.html | A3 (imagem = matriz de pixels) |

| Misturador de cores | misturador-cores.html | A3 |

| Piano virtual | piano-virtual.html | A7 (sensores) |

| Casa inteligente | casa-inteligente.html | A7 (IoT) |

Progressão do Pensamento Computacional (do repositório pensamento_computacional)

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR

Este mapa mostra qual conceito entra em cada aula e em qual pasta buscar os exercícios.

A1 01 Pensamento Computacional → 02 Decomposição → 03 Reconhecimento de Padrões → 04 Abstração

A2 05 Pensamento Algorítmico → 06 Fluxogramas → 07 Pseudocódigo → 08 Lógica Proposicional

A3 09 Sistema Binário

A4 10 Hardware e Software → 11 Sistemas Operacionais → 12 Redes e Internet

A6 13 Cibersegurança → 14 Tecnologias Emergentes → 15 Ética e Sociedade

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
Cada pasta tem 6 exercícios em .txt:

exercicio_01_.txt a exercicio_06_.txt.

Do que a turma vai se beneficiar (o argumento para a escola)

Três promises reais do seu repositório, verificáveis:

1. Gratuito de verdade — tudo roda em navegador ou Python/SQLite grátis. Nenhuma licença.

2. Acesso aberto — a turma pode publicar o que aprendeu. O repo laboratorio-tech-social tem LICENSE MIT e site/certificado/ com certificado verificável online.

3. Inclusão — existe uma trilha inteira desenhada sem computador (modulo-01 diz: "60 min · Sem computador obrigatório (dá para fazer no papel!)").

Checklist de matrícula

- - [ ] Responsável informado por escrito (incluindo uso de conta online)
- - [ ] Termo de uso de imagem/voz assinado (o repo evangelizacao_infantil usa foto e nome em lições — adapte para students)
- - [ ] Aluno sabe que o certificado existe e como verificar (site/certificado/verificar.html)
- - [ ] Professor leu laboratorio-tech-social/docs/seguranca-criancas.md

A1 — Pensamento Computacional (8–12 anos)

Duração: 60 min · Computador: não obrigatório (dá para fazer no papel!) · Aula 1 de 12

■ Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de dividir uma tarefa do dia a dia em 4 a 6 passos

numerados, sem pular etapas.

Objetivo secundário: Reconhecer que uma receita de sanduíche é um algoritmo.

Por que isso importa: o laboratorio-tech-social/docs/plano-pedagogico.md define como

primeiro objetivo dos Exploradores: "Compreender o que é um computador e como ele pensa (lógica)".

■ Fontes no repositório

| Arquivo | O que traz |

|---|---|

MÃO NA MASSA
| laboratorio-tech-social/trilhas/criancas-8-12/modulo-01-pensamento-computacional.md | Módulo canônico: objetivo, 3 atividades + desafio final, material complementar |

| laboratorio-tech-social/site/trilhas/criancas/01-pensamento.html | Versão web com quiz interativo de 4 perguntas |

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
| pensamento_computacional/01_pensamento_computacional/ | 6 exercícios: autoavaliação, resolver problemas, mundo contrário, quatro pilares, desafio lógico, reflexão |

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
| pensamento_computacional/02_decomposicao/ | 6 exercícios: montar móvel, planejar viagem, criar site, organizar evento, receita de bolo, cinco porquês |

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
| pensamento_computacional/03_reconhecimento_padroes/ | 6 exercícios: sequências, visuais, rotinas, tendências, quebrar padrões, criar padrões |

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
| pensamento_computacional/04_abstracao/ | 6 exercícios: resumir, mapas, generalizar, filtrar, simplificar, níveis |

| laboratorio-tech-social/materiais/slides/aula-criancas-01-pensamento.html | Slide pronto |

■ Conceitos da aula (com analogia — nunca definição seca)

| Conceito | Analogia | Pergunta que prova que aprendeu |

|---|---|---|

| Decomposição | Montar um móvel: caixa → peças → parafusos | "Um IKEA tem 300 peças. Como você monta?" |

| Padrão | Todo dia a gente faz a mesma coisa: acordar, escovar, comer | "O que se repete na sua manhã?" |

| Abstração | Desenhar um mapa: você ignora o que não precisa para chegar | "Se eu só preciso ir do ponto A ao B, o que do mapa eu ignoro?" |

| Algoritmo | A receita da mãe: passos que sempre funcionam | "A receita da vó dá sempre o mesmo resultado?" |

SAIBA MAIS: > Alerta: os 4 pilares (decomposição, padrões, abstração, algoritmos) estão em

SAIBA MAIS: > pensamento_computacional/01_pensamento_computacional/exercicio_04_quatro_pilares.txt.

SAIBA MAIS: > Para 8 anos, apresente 2 pilares por aula, não os 4 de uma vez.

■■ Roteiro (ciclo do plano pedagógico)

Fase 1 — Apresentação do problema (5 min)

Gancho: "Quem já seguiu uma receita de montagem de móvel? Aquela que vem com pieceinha de plástico e você monta com a mão?"

Espere as mãos levantarem. Conte 2 histórias rápidas.

Quiz de recuperação (é a aula 1 — adapte para "o que a gente vai aprender hoje"):

pergunte: "O que um computador faz melhor que a gente?". Aceite 3 respostas diferentes

sem corrigir. Diga: "Hoje a gente vai descobrir que a resposta é: ele segue passos exatos."

Declare o objetivo: "Hoje vocês vão virar Chef de receita — mas de um computador."

Fase 2 — Exploração (10 min)

MÃO NA MASSA
Use o Atividade 1 — Receita do sanduíche do modulo-01-pensamento-computacional.md:

SAIBA MAIS: > "Escreva no papel a receita de montar um sanduíche, passo a passo, como se estivesse

SAIBA MAIS: > ensinando um robô que não sabe nada."

SAIBA MAIS: > Exemplo do repo: "Pegue 2 fatias de pão. Coloque queijo em uma. Cubra com a outra."

Faça ao vivo na lousa com a turma dictando. Depois mostre a versão errada:

"Pegue o pão. Coloque o queijo. Pronto." — Pergunte: "O que falta?"

A turma vai dizer: "os detalhes, a ordem, os passos."

Esse é o momento da aula. Não pule.

Conceito-chave 2 — Decomposição: pegue a receita e pergunte: "Isso é 1 passo ou muitos?"

Anote no quadro: 1 receita = 6 passos = 1 algoritmo.

Fase 3 — Mão na massa (25 min)

MÃO NA MASSA
Atividade 2 — Sequência secreta (do repo):

SAIBA MAIS: > "O professor pensa em uma ação (ex: escovar os dentes). A turma tenta adivinhar a ordem

SAIBA MAIS: > certa dos passos. Quem acerta, cria o próximo desafio."

Jogue 3 rodadas. Use uma folha para registrar as tentativas da turma no quadro.

MÃO NA MASSA
Atividade 3 — Labirinto de setas (do repo):

SAIBA MAIS: > "Desenhe um labirinto e escreva a sequência de setas (■■■■■■➡■) que leva do início ao fim.

SAIBA MAIS: > Isso é um algoritmo!"

Pares (o professor forma): um desenha o labirinto, o outro escreve a sequência de setas.

Depois invertem. Dica do professor: "comece sempre do mesmo ponto" — é o conceito de início de algoritmo.

Fase 4 — Projeto / Desafio (15 min)

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
Desafio final (do repo):

SAIBA MAIS: > "Explique para alguém de casa como fazer uma tarefa simples (regar uma planta) em 5 passos exatos."

Critério de pronto (diga isso à turma):

- - [ ] Tem exatamente 5 passos
- - [ ] Cada passo é um verbo de ação (pegar, abrir, regar)
- - [ ] Começa com "Primeiro..."
- - [ ] Alguém de fora consegue fazer seguindo (teste real!)

Fase 5 — Mostra de resultados (5 min)

- - 3 alunos leem sua receita de planta.
- - Turma aplica os "2 pontinhos": "Uma coisa que eu gostei + uma sugestão".
- - Professor fecha: "Hoje vocês fizeram o que um computador faz: transformaram um problema

do mundo real em passos que qualquer um pode seguir."

■ Avaliação

| Instrumento | Como aplicar |

|---|---|

| Quiz de 4 perguntas | Bloco <script> de site/trilhas/criancas/01-pensamento.html (copie o código das perguntas) |

| Observação | Rubrica Semente/Broto/Árvore/Floresta |

| Entrega | Folha "5 passos para regar uma planta" |

| Pergunta de saída | "O que você consegue fazer agora que não conseguia no começo?" |

Perguntas do quiz (modelo do repo, adapte):

1. O que é decomposição? → Dividir um problema grande em partes menores
2. Quantos passos deve ter um bom algoritmo? → Tantos quanto precisar, na ordem certa

3. "Pegue o pão. Coloque o queijo." isso é um algoritmo completo? → Não, faltam passos
4. O que um computador faz melhor que a gente? → Seguir passos exatos sem esquecer

■ Exercícios extras (do repositório, para quem terminou)

| Arquivo | Sobre |

|---|---|

| pensamento_computacional/01_pensamento_computacional/exercicio_01_autoavaliacao.txt | Autoavaliação inicial |

| pensamento_computacional/01_pensamento_computacional/exercicio_03_mundo_contrario.txt | Pensar como o computador (mundo contrário) |

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR

| pensamento_computacional/01_pensamento_computacional/exercicio_05_desafio_logico.txt | Desafio lógico |

| pensamento_computacional/02_decomposicao/exercicio_01_montar_movel.txt | Decomposição de um móvel |

| pensamento_computacional/02_decomposicao/exercicio_06_cinco_porques.txt | Os 5 porquês |

| pensamento_computacional/03_reconhecimento_padroes/exercicio_03_rotinas.txt | Rotinas (a rotina da manhã) |

| pensamento_computacional/04_abstracao/exercicio_01_resumir.txt | Resumir/abstrair |

■ Para casa

1. Escrever a receita do próprio lanche em 8 passos (com desenho).
2. Perguntar a um adulto: "Qual tarefa do dia a dia vocês fazem sempre do mesmo jeito?"
3. Trazer a resposta na próxima aula.

■■ Atividade extra com computador (20 min, opcional)

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR

laboratorio-tech-social/site/exercicios/desafio-logica.html — desafio de lógica no navegador.

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
laboratorio-tech-social/site/exercicios/pensa-direito (site desafio-logica.html).

■■ Erros comuns a evitar

| Erro | Correção |

|---|---|

| Explicar abstração nos 8 anos | Guarde para a aula A2 ou para 10+ anos |

| Deixar a turma só "brincar" sem registrar | Exija o papel — é o registro da decomposição |

| Corrigir a receita do aluno em vez de perguntar | "Falta algum passo?" |

| Pular a "versão errada" da receita | É a parte que faz a turma sentir o erro |

■ Próximo módulo

A2 — Algoritmos e Lógica

A2 — Algoritmos e Lógica (8–12 anos)

Duração: 60 min · Computador: opcional (Scratch) · Aula 2 de 12

■ Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de desenhar um fluxograma de 5 blocos para uma tarefa com uma decisão (sim/não) e ler um pseudocódigo dizendo o que ele faz.

Objetivo secundário: Usar a linguagem "se... então... senão" corretamente.

■ Fontes no repositório

| Arquivo | O que traz |

|---|---|

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
| pensamento_computacional/05_pensamento_algoritmico/ | 6 exercícios: receita, montagem, decisões, repetições, algoritmo do dia a dia, otimização |

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
| pensamento_computacional/06_fluxogramas/ | 6 exercícios: ligar o PC, pedir pizza, verificar idade, lotérica, montar fluxo, corrigir |

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
| pensamento_computacional/07_pseudocodigo/ | 6 exercícios: hello world, calculadora, decisão, repetição, lista de compras, programa completo |

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
| pensamento_computacional/08_logica_proposicional/ | 6 exercícios: identificar, E, OU, combinar, se-então, paradoxos |

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
| laboratorio-tech-social/site/exercicios/desafio-logica.html | Jogo de lógica no navegador |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/verdadeiro-falso.html | Jogo de V/F |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/robo-labirinto.html | Labirinto com setas |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/moeda-dado.html | Sorteio e aleatoriedade |

| laboratorio-tech-social/materiais/slides/aula-criancas-01-pensamento.html | Slide de apoio |

■ Conceitos da aula

| Conceito | Analogia infantil | Onde está |

|---|---|---|

| Fluxograma | Um mapa de decisões com setas | 06_fluxogramas/ |

| Pseudocódigo | Portuguese de robô — parece programa, mas é frases | 07_pseudocodigo/ |

| Condicional (se/então) | "Se estiver chovendo, então levo guarda-chuva" | 08_logica_proposicional/exercicio_05_se_entao.txt |

| Repetição (enquanto) | "Enquanto não terminar a lista, continua" | 05_pensamento_algoritmico/exercicio_04_repeticoes.txt |

| Lógica E / OU | "Precisa fazer E os dois" / "serve OU este" | 08_logica_proposicional/exercicio_02_e.txt, exercicio_03_ou.txt |

■■ Roteiro

Fase 1 — Apresentação (5 min)

Gancho: "Quem já jogou um jogo onde você dá ordens e o boneco obedece? Nunca erra.

Nunca. Sabe por quê? Porque ele só faz o que você escreveu."

Quiz de recuperação (A1): "Me deem um exemplo de algoritmo que a gente usa todo dia."

(Respostas esperadas: escovar dentes, arrumar mochila, fazer lanche.) Guarde no quadro —

você vai usar essas respostas na Fase 4.

Fase 2 — Exploração (12 min)

Parte 1 — Fluxograma (10 min).

Desenhe no quadro um fluxograma de "Levantar e tomar café":

[Acordar]

[Está com sono?] -- Sim --> [Dormir mais 5 min] --> (volta ao início)

[Levantar da cama]

[Fazer café]

[Tomar café]

Explique os 3 símbolos do fluxograma:

- - Retângulo = uma ação
- - Losango (diamante) = uma decisão (sim/não)
- - Seta = o caminho

SAIBA MAIS: > Erro comum a evitar: fluxograma não é lista de tarefas. Fluxograma tem caminhos

SAIBA MAIS: > que se dividem. Se não tem losango, não é fluxograma.

Parte 2 — Pseudocódigo (2 min).

Escreva o mesmo em português de robô:

ALGORITMO: CafeDaManha

INICIO

Acordar

SE estiver com sono ENTAO

Dormir 5 minutos

FIM SE

Levantar da cama

Fazer café

Tomar café

Regra do pseudocódigo (do repo 07_pseudocodigo/): frases curtas, uma instrução por linha, sem código de computador ainda.

Fase 3 — Mão na massa (25 min)

MÃO NA MASSA
Atividade A — Fluxograma do "Pedir pizza"

Base: pensamento_computacional/06_fluxogramas/exercicio_02_pedir_pizza.txt

Fluxo real: Tem telefone? → Sim: ligar → Não: usar app → Tem dinheiro? → Sim: pedir → Não: pedir pra alguém com dinheiro.

MÃO NA MASSA
Atividade B — Pseudocódigo do "Ligar o PC"

Base: pensamento_computacional/06_fluxogramas/exercicio_01_ligar_pc.txt

e 07_pseudocodigo/exercicio_01_hello_world.txt

MÃO NA MASSA
Atividade C — Jogo da lógica (opcional, com computador):

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
laboratorio-tech-social/site/exercicios/desafio-logica.html e verdadeiro-falso.html.

Regras para a turma:

1. Cada grupo tem 1 folha grande.

2. Máximo 6 blocos no fluxograma.
3. Todo losango precisa de SAÍDAS rotuladas ("Sim" e "Não").
4. Antes de desenhar: escreva em palavras. Depois desenhe. (É decomposição de novo!)

Fase 4 — Projeto / Desafio (13 min)

> **EXERCÍCIOS PARA PRATICAR**
> Desafio: pegue uma receita da turma que você anotou no quiz da Fase 1 e transforme

em fluxograma + pseudocódigo.

Critério de pronto:

- - [ ] Tem pelo menos 1 losango (uma decisão)
- - [ ] Todo bloco está ligado por setas
- - [ ] O pseudocódigo tem a mesma lógica que o fluxograma
- - [ ] Alguém da turma consegue seguir os dois

Fase 5 — Mostra (5 min)

2 grupos apresentam. Turma compara o fluxograma com o pseudocódigo: "São a mesma coisa? Onde

ficou diferente?"

■ Avaliação

| Instrumento | Aplicação |

|---|---|

| Quiz | Bloco <script> de site/trilhas/criancas/01-pensamento.html (adaptar) + verdadeiro-falso.html |

| Observação | Rubrica de 4 níveis |

| Entrega | 1 folha com fluxograma + pseudocódigo |

| Pergunta de saída | "O que a seta faz no fluxograma?" |

Perguntas para o quiz:

1. Qual formato tem uma decisão? → Losango/diamante

2. "SE X ENTAO Y" é qual conceito? → Condicional
3. Fluxograma sem nenhuma seta é válido? → Não, o caminho sumiu
4. "Enquanto" serve para quê? → Repetição

■ Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

|---|---|

| 06_fluxogramas/exercicio_03_verificar_idade.txt | Condicional com idade (bom para 10–12 anos) |

| 06_fluxogramas/exercicio_04_loterica.txt | Decisão com números |

| 06_fluxogramas/exercicio_06_corrigir.txt | Ache o erro no fluxo |

| 07_pseudocodigo/exercicio_03_decisao.txt | Pseudocódigo com decisão |

| 07_pseudocodigo/exercicio_04_repeticao.txt | Pseudocódigo com laço |

| 07_pseudocodigo/exercicio_05_lista_compras.txt | Lista de compras (dá para virar projeto de planilha na A5) |

| 05_pensamento_algoritmico/exercicio_06_otimizacao.txt | "Como deixar o algoritmo mais rápido?" |

■ Para casa

Escolher uma tarefa da rotina da manhã e escrever os passos + 1 decisão.

Exemplo: "Se eu perdi o uniforme, então pego outro da gaveta; senão, uso o da mochila."

■ Próximo módulo

A3 — História da Computação

A3 — História da Computação (8–12 anos)

Duração: 60 min · Computador: projetor (opcional) · Aula 3 de 12

■ Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de contar, com suas palavras, a história de 3 pessoas

que mudaram a computação e explicar por que o computador de hoje é feito de zeros e uns.

Objetivo secundário: Entender que invenções vêm de ideias de pessoas reais.

■ Fontes no repositório

Capítulos prontos (em questionario/Guia da Questões/Capitulos/)

| Capítulo | Herói da história | O que a criança vai aprender |

|---|---|---|

| Exercicios resolvidos - Introdução.md | — | Warm-up e como o guia é organizado |

| História da Computação - Primeiros Dispositivos.md | — | Que a computação é mais velha que o computador |

| História da Computação - Charles Babbage.md | Babbage | O "pai" do computador; a máquina analítica; Ada programando nela |

| História da Computação - Ada Lovelace.md | Ada | A primeira programadora da história; primeiro algoritmo |

| História da Computação - Alan Turing.md | Turing | O "pai da computação moderna"; o problema da máquina de escrever |

| História da Computação - ENIAC.md | — | O primeiro computador eletrônico; o tamanho de uma sala |

| História da Computação - Grace Hopper.md | Hopper | A "grandmother" dos programas; criou o primeiro compilador; o bug |

| História da Computação - Processador de Texto.md | — | Como o papel deixou de ser obrigatório — e o processador de texto (conecta com a A5/Word) |

| História da Computação - IBM PC.md | — | O computador de mesa entrou na casa das pessoas |

| História da Computação - Steve Jobs e Steve Wozniak.md | Jobs/Woz | O computador pessoal, o mouse, a interface gráfica |

| A Revolução Computacional de Tim Berners-Lee.md | Berners-Lee | A World Wide Web — a internet que a gente usa |

| História da Computação - John von Neumann.md | von Neumann | Como o computador moderno é organizado (memória + programa) |

| A Evolução da Computação.md | — | Linha do tempo completa |

| História da Computação - COBOL.md | — | A primeira linguagem "declarativa" — para 18+ |

Imagens prontas

questionario/Imagens/420px-Arquitetura_de_von_Neumann.png · Arquitetura.jpg ·

Hardware.PNG · history.png

Trilha web

laboratorio-tech-social/site/trilhas/criancas/06-historia-computacao.html

laboratorio-tech-social/site/trilhas/criancas/06b-historia-quadrinhos.html ← formato quadrinhos!

laboratorio-tech-social/site/slides/aula-criancas-06-historia-computacao.html

laboratorio-tech-social/site/certificado/historia.html ← certificado de História da Computação

Sistema binário

> **EXERCÍCIOS PARA PRATICAR**
> pensamento_computacional/09_sistema_binario/ — 6 exercícios: para binário, para decimal,

texto binário, imagens, sons, por que binário.

Jogos de apoio

QA_RUN/js/games/museum.js · chronicles.js · turing.js (existem no seu hub de 71 jogos)

■ Conceitos da aula

| Conceito | Analogia | Fonte |

|---|---|---|

| Zero e um (binário) | Interruptor: ligado / desligado | 09_sistema_binario/ |

| Primeiro algoritmo | Ada Lovelace escreveu instruções para a máquina de Babbage | Cap. Ada Lovelace |

| O primeiro bug | Um inseto literal dentro do computador | Cap. Grace Hopper |

| A Web | O "encanamento" que liga os computadores do mundo | Cap. Tim Berners-Lee |

■■ Roteiro

Fase 1 — Apresentação (5 min)

Gancho: "Em 1946, um computador do tamanho de uma sala. Hoje cabe no bolso.

Mas a pessoa que inventou a ideia de 'programar' foi uma mulher que escrevia com

letras — num papel."

Quiz de recuperação (A2): "O que é um fluxograma?"

Fase 2 — Exploração (15 min)

Apresente 3 histórias (escolha conforme o interesse da turma). Sugestão:

Bloco 1 — Charles Babbage e Ada Lovelace

Peça para ler História da Computação - Charles Babbage.md e História da Computação - Ada Lovelace.md.

Pontos para a turma:

- - Babbage projetou a "Máquina Analítica" — mas nunca foi construída na vida dele.
- - Ada Lovelace escreveu o primeiro algoritmo da história para a máquina.
- - AdaPrevêu que a máquina ia tocar música, não só calcular números. Ela previu o futuro.

SAIBA MAIS: > Pergunta para a turma: "Como alguém programa uma máquina que nunca funcionou?"

SAIBA MAIS: > (Resposta: escrevendo as instruções no papel, com muito cuidado.) Conecta com a A1.

Bloco 2 — Grace Hopper e o primeiro bug

De História da Computação - Grace Hopper.md:

- - Ela queria que programas fossem escritos em inglês, não em código de máquina.
- - Criou o primeiro compilador — um tradutor de inglês para o computador.
- - O "bug" literal: um inseto dentro do computador. Daí o nome.

SAIBA MAIS: > Atividade rápida: mostre uma foto/imagem de um inseto e pergunte "isso é bug de computador

SAIBA MAIS: > ou de bicho?". A turma ri, e o termo gruda.

Bloco 3 — Tim Berners-Lee e a Web

De A Revolução Computacional de Tim Berners-Lee.md:

- - Em 1989, Tim Berners-Lee, trabalhando na CERN (Suíça), propôs um sistema de hipertexto.
- - Criou 3 coisas: URL, HTTP e HTML.
- - A Web não era a Internet. A Internet já existia; a Web foi o serviço sobre ela.

SAIBA MAIS: > Analogia: Internet = as ruas. Web = os endereços e os prédios nas ruas.

Fase 3 — Mão na massa (20 min)

MÃO NA MASSA
Atividade A — Binário na prática (15 min).

Base: pensamento_computacional/09_sistema_binario/exercicio_01_para_binario.txt e exercicio_03_texto_binario.txt.

Sistema de cartões:

- - 1 cartão virado para cima = 1
- - 1 cartão virado para baixo = 0

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
Exercícios:

1. Escreva o número 5 em binário (cartões: 1 0 1).
2. Escreva o nome JOÃO usando o código do exercicio_03_texto_binario.txt (A=0, B=1, C=2... em 5 bits).

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
3. Desafio: quantos cartões precisa para escrever o número 1000?

SAIBA MAIS: > Gancho de fechamento: "Cada letra que vocês escreveram no WhatsApp hoje foi isso:

SAIBA MAIS: > zeros e uns. O computador não entende 'casa' — ele entende '101101'."

MÃO NA MASSA
Atividade B — Linha do tempo (5 min).

Com fita colorida no chão (ou no quadro), monte uma linha do tempo de 6 tarjetas:

Abacaxi (séc. IV) → Babbage (1822) → Ada (1843) → ENIAC (1946) → Hopper (1952) → Turing (1936) → Berners-Lee (1989) → Hoje.

Coloque a turma de pé ao lado da sua posição na linha. Pergunta final:

"Em 1989, a Web era uma coisa de Adulto. Hoje é onde vocês leem tudo. O que vocês acham que vem depois?"

Fase 4 — Projeto (15 min)

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
Desafio: "A invenção que eu quero fazer"

Cada criança desenha e escreve 3 linhas:

1. O que eu quero inventar (ex: um app que avisa quando o nevão chega)
2. Quem seria o "Alan Turing" dessa ideia (a pessoa que teria que resolver)
3. Em quantos passos ela vira um algoritmo (decomposição!)

Fase 5 — Mostra (5 min)

3alu presenting leem a invenção. Vote no título mais criativo (escrita, sem contagem pública para não constranger).

■ Avaliação

| Instrumento | Aplicação |

|---|---|

| Quiz | laboratorio-tech-social/site/trilhas/criancas/06-historia-computacao.html (se tiver quiz embutido) |

| Observação | Rubrica |

| Entrega | Folha "A invenção que eu quero fazer" |

| Certificado | laboratorio-tech-social/site/certificado/historia.html — existe um certificado específico de História da Computação! Entregue ao final da aula. |

Perguntas do quiz:

1. Quem escreveu o primeiro algoritmo? → Ada Lovelace
2. De onde veio a palavra "bug"? → De um inseto literal no computador
3. O que o computador entende? → Apenas zeros e uns
4. Quem criou a World Wide Web? → Tim Berners-Lee

■ Exercícios extras

| Arquivo | Sobre |

|---|---|

| pensamento_computacional/09_sistema_binario/exercicio_04_imagens.txt | Como uma imagem é guardada (pixels) |

| pensamento_computacional/09_sistema_binario/exercicio_05_sons.txt | Como um som é guardado |

| pensamento_computacional/09_sistema_binario/exercicio_06_porque_binario.txt | Por que só 2 estados? |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/pintura-pixel.html | Desenhar por pixels (binário aplicado) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/misturador-cores.html | Cores = números |

■ Para casa

Perguntar a um adulto: "Como era o computador quando você era pequeno?"

Trazer a resposta e uma foto (ou desenhar) na próxima aula.

■ Próximo módulo

A4 — Informática Básica: SO, hardware e digitação

A4 — Informática Básica: Hardware, Software, Sistema Operacional e Digitação (8–12 anos)

Duração: 60 min · Computador: 1 por aluno · Aula 4 de 12

■ Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

1. Separar hardware de software em uma lista de 20 itens (80%+ de acerto).
2. Dizer para que serve o sistema operacional e nomear 3 (Windows, Android, Linux).
3. Digitar um texto de 40 palavras com WPM ≥ 15 e erro < 5%.

Objetivo secundário: Identificar as 3 partes do computador: entrada, processamento, saída.

■ Fontes no repositório

| Arquivo | O que traz |

|---|---|

| pensamento_computacional/10_hardware_software/exercicio_01_identificar.txt | Separar hardware de software |

| pensamento_computacional/10_hardware_software/exercicio_02_entrada_saida.txt | Classificar dispositivos como entrada/saída |

| pensamento_computacional/10_hardware_software/exercicio_04_tipos_software.txt | Sistema, aplicativo, navegador, jogo |

| pensamento_computacional/11_sistemas_operativos/exercicio_01_identificar_so.txt | Reconhecer o SO |

| pensamento_computacional/11_sistemas_operacionais/exercicio_03_comparacao.txt | Comparar SOs |

| pensamento_computacional/11_sistemas_operacionais/exercicio_05_linux.txt | O que é Linux (conecta com o Git do adolescente) |

| laboratorio-tech-social/site/trilhas/criancas/07-informatica.html | Trilha web de informática básica |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/digitacao.html | Jogo de digitação com medição de WPM e precisão |

MÃO NA MASSA
| laboratorio-tech-social/site/exercicios/cronometro.html | Cronômetro para as atividades |

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
| laboratorio-tech-social/site/exercicios/validador-regex.html | Regex (desafio opcional para os mais rápidos) |

■ Conceitos da aula

| Conceito | Analogia | Onde está |

|---|---|---|

| Hardware | O corpo (o que dá para tocar) | 10_hardware_software/ |

| Software | A alma (as instruções) | 10_hardware_software/ |

| Entrada / Processamento / Saída | Ouvir → pensar → falar | exercicio_02_entrada_saida.txt |

| Sistema Operacional | O "porteiro" / "gerente da casa" | 11_sistemas_operativos/ |

| Digitação | Habilidade de base para tudo | site/exercicios/digitacao.html |

SAIBA MAIS: > Gancho da aula: "O computador é feito de coisas que dá para tocar (hardware) e coisas

SAIBA MAIS: > que não dá (software). A minha mãe diz que eu sou hardware e minha mãe é software."

SAIBA MAIS: > (Kids registram melhor quando a piada é deles.)

■■ Roteiro

Fase 1 — Apresentação (5 min)

Quiz de recuperação (A3): "Quem criou a World Wide Web?"

Depois: "E quem escreveu o primeiro algoritmo?"

Declare: "Hoje a gente desce dentro do computador. Vamos ver as peças, quem manda nas peças,

e treinar o dedo mais importante do corpo: o dedo que vai trabalhar com a gente."

Fase 2 — Exploração (15 min)

Parte 1 — Hardware × Software (8 min).

Abra site/trilhas/criancas/07-informatica.html no projetor. Mostre a tabela do

exercicio_01_identificar.txt e faça ao vivo:

| É hardware? | Por quê? |

|---|---|

| Monitor, teclado, mouse, fone, impressora, webcam, celular, tablet, HD | Dá para tocar |

| Windows, Android, Chrome, Word, Minecraft, Roblox, Photoshop, Instagram, Linux | É a instrução |

Parte 2 — Entrada, Processamento, Saída (4 min).

Passe um objeto pela sala: chave, lápis, mouse, alto-falante.

Para cada um, a turma grita: ENTRADA, PROCESSAMENTO ou SAÍDA.

Registre no quadro:

ENTRADA (teclado, mouse, microfone, scanner)

PROCESSAMENTO (CPU / processador — a "cabeça")

SAÍDA (monitor, impressora, alto-falante)

Parte 3 — O sistema operacional (3 min).

Analogia: "O SO é o porteiro do prédio. Ele decide quem entra, qual sala cada programa pode usar,

e o que acontece quando você aperta o botão de desligar."

Analogia melhor ainda: "O SO é o maestro de uma orquestra. Cada programa é um músico.

Sozinho, cada um faz seu som; com o maestro, juntos tocam a música."

Nomeie: Windows (computadores), Android (celular), iOS (iPhone), Linux (servidores,

Android, Chromebook, e o Ubuntu do seu repositório laboratorio-tech-social roda nele).

Fase 3 — Mão na massa (25 min)

MÃO NA MASSA
Atividade A — Classificação em duplas (10 min).

Entregue a lista com 20 itens embaralhados. Cada dupla desenha 2 colunas (É hardware / É software)

e circula os de entrada e os de saída numa terceira cor.

Itens sugeridos: mouse, Chrome, teclado, impressora, Windows, fone de ouvido, Word, câmera,

Android, monitor, PowerPoint, alto-falante, Linux, mousepad, scanner, Excel, chip do celular.

MÃO NA MASSA
Atividade B — Digitação (15 min).

Abra laboratorio-tech-social/site/exercicios/digitacao.html no navegador.

Como funciona o jogo (o repo implementa): a tela mostra um texto e o aluno digita;

o site mede palavras por minuto e precisão e mostra a pontuação ao final.

Meta da turma (use a tabela do próprio site como referência):

| Nível | WPM | Precisão | O que fazer |

|---|---|---|---|

| ■ Iniciante | < 10 | qualquer | Sem pressão. Treinar 5 min/dia. |

| ■ Bronze | 10–19 | ≥ 90% | Meta da aula |

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
| ■ Prata | 20–29 | ≥ 95% | Desafio do mês |

| ■ Ouro | 30+ | ≥ 95% | Recorde da escola |

SAIBA MAIS: > Dica de digitação do professor: "Olhe para o texto, não para o teclado.

SAIBA MAIS: > E use os dedos: indicador esquerdo para F e J, médio para D e K."

SAIBA MAIS: > (Dica real para levar para casa: a tecla F e a J têm um tracinho — o dedo vai no tracinho.)

Aula extra de 15 min (opcional): site/exercicios/cronometro.html para medir

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
tempo de resolução de um exercício de papel.

Fase 4 — Projeto (10 min)

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
Desafio: "A ficha do meu computador"

Cada aluno desenha o computador da sua casa (não desenhe o que não tem) e escreve:

- - 3 hardwares que tem
- - 2 hardwares de entrada e 2 de saída
- - 1 software (inclusive o SO) e o que ele faz
- - 1 programa que você queria ter

Fase 5 — Mostra (5 min)

3 alunos apresentam a ficha. Turma vota: "Qual máquina tem mais coisas?"

■ Avaliação

| Instrumento | Critério |

|---|---|

| Classificação hardware/software | 16/20 itens corretos = "Semente"+, 19/20 = "Árvore" |

| Digitação | WPM registrado + 2ª tentativa para ver evolução |

| Ficha do computador | Preenchimento completo |

| Pergunta de saída | "Qual é a diferença entre hardware e software?" |

Rubrica de digitação (do próprio jogo do repo): use a pontuação exibida pelo

digitacao.html como registro. Guarde a primeira e a última tentativa de cada aluno.

■ Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

|---|---|

| 10_hardware_software/exercicio_03_comprar_pc.txt | "Se você tivesse R$ 3.000, qual PC montaria?" — ótimo para matemática/ciência |

| 10_hardware_software/exercicio_05_celular.txt | Por que o celular é um computador |

| 10_hardware_software/exercicio_06_futuro.txt | O que o PC vai ser em 20 anos |

| 11_sistemas_operacionais/exercicio_02_gerenciador.txt | O que é o Gerenciador de Tarefas |

| 11_sistemas_operativos/exercicio_04_celular_so.txt | Android e iOS: qual é qual |

| 11_sistemas_operacionais/exercicio_06_futuro_so.txt | SO do futuro |

■ Para casa

Treinar digitação 10 minutos por dia no digitacao.html. Trair o recorde da semana.

■ Próximo módulo

A5 — Word, Excel e PowerPoint

A5 — Word, Excel e PowerPoint (8–12 anos)

Duração: 60 min · Computador: 1 por aluno · Aula 5 de 12

■ Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

1. Word/Editor: criar um documento com título, 1 parágrafo, negrito, itálico, lista com marcadores e uma imagem, e salvar como PDF.
2. Excel/Planilha: criar uma tabela com cabeçalho, 3 colunas, 5 linhas, fórmula de SOMA e de MÉDIA, e um gráfico de barras.
3. PowerPoint/Apresentação: criar 3 slides com título, texto e imagem, na ordem certa.

Objetivo secundário: Entender que planilha = tabela + fórmulas, e que uma fórmula "se refaz sozinha".

■ Fontes no repositório

| Arquivo | O que traz |

|---|---|

| laboratorio-tech-social/site/trilhas/criancas/07-informatica.html | Trilha web: Word, Excel, PowerPoint, digitação, pesquisa, mídias |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/editor-texto.html | Editor de texto no navegador (mini-Word) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/planilha.html | Planilha no navegador (mini-Excel) com fórmulas e gráficos |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/flashcards.html | Reforço de conteúdo com cartões |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/notas.html | Caderno de notas (mini-journal) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/estacao-meteo.html | Dados + visualização (projeto de planilha) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/visualizador-dados.html | Visualizador de dados CSV/JSON |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/gerador-dados.html | Gerador de dados fictícios (fonte para a planilha) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/lista-tarefas.html | Lista de tarefas (bom para Excel) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/casa-inteligente.html | Casa inteligente (dados de sensores) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/misturador-cores.html | Cores para a apresentação |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/piano-virtual.html | Sons/músicas para a apresentação |

| planilhaeletronicas/ (repo à parte) | Planilha por trás do código (Flask + Pandas + XLSX) — referência do professor |

■ Conceitos da aula

| Conceito | Analogia | Por que importa |

|---|---|---|

| Documento | Um caderno com capa, texto e imagens | É como o professor avalia o trabalho |

| Planilha | Uma tabela que se calcula sozinha | É o primeiro "programa" sem escrever código |

| Célula | Quadradinho da planilha | Endereço = coluna + linha (B7) |

| Fórmula | Uma receita que o Excel repete para todo mundo | Conceito-chave: a fórmula é o algoritmo |

| Slide | Um cartão de um flipped presentation | Comunicação visual |

SAIBA MAIS: > Frase-chave da aula (repita 3 vezes):
SAIBA MAIS: > "Planilha é a mesma coisa que receita — a fórmula é o passo que se repete."
SAIBA MAIS: > Isso conecta A1 (algoritmo) com a planilha.

■■ Roteiro

Fase 1 — Apresentação (5 min)

Quiz de recuperação (A4): "Qual a diferença entre hardware e software?"

Gancho: "Quem aqui já ganhou um prêmio de 'melhor trabalho da escola'? O que eles olham?

Folha de papel com letra. Hoje vocês vão fazer o mesmo, mas o computador faz a parte chata."

Fase 2 — Exploração (12 min)

Parte 1 — Word (4 min). Mostre o editor-texto.html no projetor.

Explique 5 comandos: negrito, itálico, sublinhado, lista com marcadores, inserir imagem.

Diga: "Negrito é para o que é IMPORTANTE. Se tudo está em negrito, nada está."

Parte 2 — Excel (5 min). Mostre o planilha.html no projetor.

Escreva ao vivo:

- - A1: Produto | B1: Preço | C1: Qtd | D1: Total
- - D2: =B2C2 ← a fórmula (a mesma receita do Sanduíche)
- - D3: =B3C3
- - Selecione D2:D3 e arraste → o Excel copia. Mostre isso. É o momento "uau".
- - =MÉDIA(B2:B6) e =SOMA(B2:B6)

Parte 3 — PowerPoint (3 min). Mostre laboratorio-tech-social/materiais/slides/template-slides.html.

Explique: 1 slide = 1 ideia. Título + no máximo 5 palavras + imagem.

Fase 3 — Mão na massa (28 min)

Trabalhe em duplas no mesmo computador (alternando: um digita, o outro dita — treina comunicação, que é o objetivo do plano pedagógico).

Tarefa 1 — Documento (8 min)

Abra editor-texto.html (ou Word/LibreOffice, se a escola tiver).

Crie o documento "Minha Super Máquina":

- - Título em negrito e centralizado
- - 1 parágrafo de 4 linhas descrevendo a máquina
- - 3 recursos (negrito, itálico, lista com marcadores)
- - 1 imagem (desenhe no Paint e insira, ou use pintura-pixel.html)
- - Salve como PDF (Salvar como → PDF)

Tarefa 2 — Planilha (12 min)

Abra planilha.html (ou Excel/LibreOffice).

Monte a planilha "Clube do Lanche":

| | A | B | C | D |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Lanche | Preço | Qtde | Total |

| 2 | Pão de queijo | 6,00 | 3 | =B2C2 |

| 3 | Suco | 4,50 | 5 | =B3C3 |

| 4 | Bolacha | 3,00 | 2 | =B4C4 |

| 5 | Maçã | 2,50 | 4 | =B5C5 |

| 6 | Total | | | =SOMA(D2:D5) |

Extras:

- - =MÉDIA(B2:B5) na célula B7
- - Gráfico de barras dos totais
- - Altere o preço do pão de queijo e mostre o total mudar sozinho (de novo o "uau")

Tarefa 3 — Apresentação (8 min)

3 slides sobre o clube do lanche:

1. Capa: "Clube do Lanche" + imagem

2. O que vendemos: lista dos lanches

3. Nossa meta: quanto vamos ganhar por mês (fórmula aplicada)

Fase 4 — Projeto (10 min)

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
Desafio: "Menu do meu evento"

Cada dupla cria:

- - 1 planilha com os custos do evento (bebida, comida, decoration) + fórmulas de total e por pessoa
- - 1 documento com o convite (com imagem)
- - 1 apresentação de 3 slides para apresentar o convite à turma

Critério de pronto (todas as 3 entregas):

- - [ ] Planilha: 3 colunas + fórmula de SOMA + fórmula de MÉDIA + 1 gráfico
- - [ ] Documento: título, texto, formatação e imagem
- - [ ] Apresentação: 3 slides, sem "trecho de texto enorme"

Fase 5 — Mostra (5 min)

2 duplas apresentam a apresentação (1 min cada). Turma dá os "2 pontinhos".

■ Avaliação

| Instrumento | Critério |

|---|---|

| Planilha | 3 fórmulas corretas + 1 gráfico |

| Documento | 4 recursos de formatação + 1 imagem + salvo |

| Apresentação | 3 slides com ordem e clareza |

| Rubrica | Semente / Broto / Árvore / Floresta |

| Autoavaliação | site/exercicios/flashcards.html para fixar os 5 comandos |

Pergunta de saída: "O que aconteceria com o total se eu mudasse a quantidade?"

(Resposta esperada: recalcula sozinho. É a fórmula.)

■ Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

|---|---|

| site/exercicios/lista-tarefas.html | Lista de tarefas (dá para importar para a planilha) |

| site/exercicios/gerador-dados.html | Gerar dados fictícios de vendas para a planilha |

| site/exercicios/estacao-meteo.html | Dados de temperatura — planilha + gráfico |

| site/exercicios/visualizador-dados.html | Ver CSV/JSON — ponte para a trilha de dados (B12) |

| planilhaeletronicas/ (repo separado) | Referência do professor: a mesma planilha feita em Flask + Pandas + XLSX. Use como exemplo do "por trás" e aponte a divergência real: o README manda rodar test_app.py, mas o arquivo é casosdeteste.py, e 8 de 10 testes falham. |

■ Para casa

Refazer a planilha em casa com os gastos reais da família (só com autorização) ou com

dados inventados, e escrever 3 frases explicando o que a planilha faz.

■ Próximo módulo

A6 — Pesquisa, Mídias e Cidadania Digital

A6 — Pesquisa, Mídias e Cidadania Digital (8–12 anos)

Duração: 60 min · Computador: 1 por aluno · Aula 6 de 12

■ Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

1. Fazer uma pesquisa que responda a uma pergunta, usando 2 fontes diferentes, e separar fato de opinião.

2. Identificar uma fake news em 3 sinais (título alarmista, fonte ausente, data antiga).

3. Criar 1 senha forte (12+ caracteres, com frase--chave) e saber por que não repetir a mesma em tudo.

Objetivo secundário: Reconhecer os 4 tipos de dados na internet: texto, imagem, áudio, vídeo.

■ Fontes no repositório

| Arquivo | O que traz |

|---|---|

| laboratorio-tech-social/trilhas/criancas-8-12/modulo-05-cidadania-digital.md | Módulo canônico de cidadania digital |

| laboratorio-tech-social/site/trilhas/criancas/05-cidadania.html | Versão web do módulo |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/verifica-noticia.html | Jogo de checagem de notícia |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/quiz-ciberseguranca.html | Quiz de cibersegurança |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/caca-palavras.html | Caça-palavras (fixação de termos) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/piadas-tech.html | Jogo de piadas (quebra-gelo) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/gerador-senhas.html | Gerador de senha forte |

| laboratorio-tech-social/docs/seguranca-criancas.md | OBRIGATÓRIO ler antes da aula |

| pensamento_computacional/12_redes_internet/exercicio_01_tipos_rede.txt | Tipos de rede (LAN, Wi-Fi, internet) |

| pensamento_computacional/12_redes_internet/exercicio_04_protocolos.txt | Protocolos (http, https, tcp) |

| pensamento_computacional/13_ciberseguranca/exercicio_01_senhas.txt | Senhas |

| pensamento_computacional/13_ciberseguranca/exercicio_02_phishing.txt | Phishing |

| pensamento_computacional/13_ciberseguranca/exercicio_03_golpes.txt | Golpes online |

MÃO NA MASSA
| pensamento_computacional/13_ciberseguranca/exercicio_04_boas_praticas.txt | Boas práticas |

| pensamento_computacional/15_etica_sociedade/exercicio_01_dilemas.txt | Dilemas éticos |

| pensamento_computacional/15_etica_sociedade/exercicio_02_privacidade.txt | Privacidade |

| laboratorio-tech-social/materiais/slides/aula-criancas-05-cidadania.html | Slide de cidadania digital (o slide fica em materiais/slides) |

■ Conceitos da aula

| Conceito | Analogia | Onde está |

|---|---|---|

| Fato × Opinião | "O céu é azul" (fato) / "O céu é bonito" (opinião) | 15_etica_sociedade/ |

| Fake news | Um boato com roupa de notícia | verifica-noticia.html |

| Phishing | Um isca de peixe digital | 13_ciberseguranca/exercicio_02_phishing.txt |

| Senha forte | Chave de casa com várias linguas | gerador-senhas.html |

| Protocolo https | Um cadeado no endereço | 12_redes_internet/exercicio_04_protocolos.txt |

| Privacidade | Quem abre a porta da sua casa | 15_etica_sociedade/exercicio_02_privacidade.txt |

■■ Roteiro

Fase 1 — Apresentação (5 min)

Quiz de recuperação (A5): "O que acontece com o total da planilha se eu mudar a quantidade?"

Gancho: "Alguém aqui já recebeu mensagem de 'você ganhou um prêmio, clica aqui'?

E alguém já caiu? Ninguém fala. Mas o fato é que 1 em cada 3 cai."

Antes de começar, diga à turma:

SAIBA MAIS: > "Hoje a gente vai aprender a não cair. E vou mostrar uma coisa importante:
SAIBA MAIS: > muitas vezes quem manda mensagem com prêmio não é uma empresa de verdade.
SAIBA MAIS: > É alguém fingindo ser. E a melhor defesa não é medo — é desconfiar."

Fase 2 — Exploração (15 min)

Parte 1 — Como funciona a internet (5 min).

Do 12_redes_internet/:

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
- A internet é uma rede de redes (exercício 1).

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
- Seu computador tem um IP — um "número de casa" na internet (exercício 2).

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
- O DNS é a "agenda de contatos" que traduz nome em IP (exercício 3).

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
- Protocolos são as regras de conversa entre computadores (exercício 4).

Analogia: "A internet é o correio. O IP é seu endereço. O DNS é a lista de endereços.

O protocolo é o idioma que o carteiro fala. O https é o envelope lacrado — ninguém

lê o que está dentro."

Parte 2 — Fato × Opinião (5 min).

Jogue o jogo Verdadeiro ou Falso (verdadeiro-falso.html) com afirmações da turma.

Depois peça 2 exemplos de cada.

Parte 3 — Os 3 sinais de fake news (5 min).

Abra verifica-noticia.html e jogue uma rodada no projetor. Depois formalize:

| Sinal | Exemplo |

|---|---|

| Título alarmista | "URGENTE: celular explode explode explode!!!" |

| Fonte ausente | Não diz quem escreveu nem de onde veio |

| Data antiga | Notícia de 2018 compartilhada como se fosse de hoje |

| Pedido de ação | "Clique aqui e cadastre-se" / "compartilhe com 10 amigos" |

SAIBA MAIS: > Regra de ouro: "Se a notícia te faz sentir medo, urgência ou raiva antes de você ler

SAIBA MAIS: > o conteúdo — desconfie. A internet usa suas emoções para você não pensar."

Fase 3 — Mão na massa (25 min)

MÃO NA MASSA
Atividade A — Verifica Notícia (10 min).

Em duplas, joguem verifica-noticia.html e anotem em uma folha:

- - Quantas notícias eram verdadeiras / falsas?
- - Quais sinais vocês usaram?
- - Quem acertou mais?

MÃO NA MASSA
Atividade B — Senha forte (8 min).

1. Abra gerador-senhas.html e gere uma senha.
2. Não use de verdade. Anote num caderno.
3. Explique em 1 frase por que ela é forte.

A régua do repositório (13_ciberseguranca/exercicio_01_senhas.txt):

- - 12+ caracteres
- - Misture maiúsculas, minúsculas, números e símbolos
- - Não use seu nome, data de nascimento ou nome da escola
- - Uma senha diferente para cada conta
- - A melhor senha de verdade é uma frase--chave: CachorroQueCorreNaPraia!42

MÃO NA MASSA
Atividade C — Caça-palavras (7 min).

caca-palavras.html para fixar: senha, phishing, golpe, HTTPS, privacidade, fake news.

Fase 4 — Projeto (10 min)

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
Desafio: "A cartilha de segurança do 8º B"

Cada grupo produz uma cartaz (A4, caneta colorida) com:

1. 3 regras de ouro de segurança online (com desenho)
2. 1 exemplo de fake news (inventado pela turma) e os 3 sinais
3. 1 frase de "eu" que você diria para um amigo de 9 anos
4. Um desenho de "eu online" (o que você mostra / o que você esconde)

Fase 5 — Mostra (5 min)

Apresente as cartazes. Vote no melhor desenho (não no texto — incentive a expressão).

■ Avaliação

| Instrumento | Critério |

|---|---|

| Quiz cibersegurança | quiz-ciberseguranca.html — o repo já traz as perguntas e o gabarito |

| Jogo verifica-notícia | Acertos registrados |

| Cartaz | 3 regras + 1 exemplo + 1 frase |

| Pergunta de saída | "Me dá 2 sinais de que uma notícia pode ser falsa" |

Perguntas do quiz (do repo):

1. O que é phishing? → Golpe que se passa por mensagem de empresa confiável
2. Qual destes é o sinal mais forte de fake news? → Fonte ausente
3. "Minha senha é o nome do meu cachorro + 123" — é forte? → Não
4. É seguro clicar em link de "prêmio"? → Não

■ Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

|---|---|

| 13_ciberseguranca/exercicio_05_criptografia.txt | O que é criptografia (pra 10+) |

| 13_ciberseguranca/exercicio_06_simulacao.txt | Simulação de ataque (aula de role-play) |

| 15_etica_sociedade/exercicio_03_ia_emprego.txt | IA e emprego —abra a discussão em família |

| 15_etica_sociedade/exercicio_04_desigualdade.txt | Quem tem e quem não tem acesso |

| 15_etica_sociedade/exercicio_05_saude.txt | Tecnologia e saúde (tempo de tela) |

| 15_etica_sociedade/exercicio_06_manifesto.txt | Manifesto da turma — ótimo para a mostra final |

| 12_redes_internet/exercicio_05_velocidade.txt | Por que a internet "demora" |

| 12_redes_internet/exercicio_06_infraestrutura.txt | De onde vem a internet |

■ Para casa

Ensinar 1 regra de segurança para um adulto da família. Traga o nome da regra na aula

(cuidados com dados pessoais).

■ Próximo módulo

A7 — Robótica, Scratch e Primeiro Site

07 — Projeto Final (Exploradores 8–12)

Aulas: 8, 9 e 10 · Duração: 60 + 60 + 90 min = 3,5 h

Entrega: site, jogo ou invenção com LED — apresentado à turma e à família.

SAIBA MAIS: > Alinhado ao laboratorio-tech-social/trilhas/criancas-8-12/README.md:
SAIBA MAIS: > "No último encontro, cada Explorador apresenta um projeto pessoal (um jogo, um site
SAIBA MAIS: > ou uma invenção com LED) para a turma e para a família."

Opções de projeto (escolha 1)

| Opção | Projeto | Quando escolher |

|---|---|---|

| P1 | ■ Jogo no Scratch — 1 personagem, 2 comandos, 1 condição, 1 objetivo (fazer 10 pontos) | Aluno que gosta de jogar |

| P2 | ■ Site pessoal — 3 páginas (index, sobre, hobbies) com HTML + CSS + 1 imagem | Aluno que gosta de escrever/desenhar |

| P3 | ■ Sala Inteligente — 3 sensores + 2 automações, cada uma com fluxograma | Aluno que gosta de física/robô (ou tem o kit) |

| P4 | ■ Planilha da escola — dados do lanche/times/notas + fórmulas + 2 gráficos + conclusão escrita | Aluno que gosta de números |

| P5 | ■ Jornal do bairro — 5 notícias verificadas (use verifica-noticia.html) + 1 entrevista fictícia | Aluno que gosta de escrita |

Combinações permitidas (recomendado): P2 + P4, ou P1 + P3, ou P2 + P1.

Aula 8 — Planejar (60 min)

Roteiro

Fase 1 (5 min) — Apresentação

Mostre os 5 projetos. Cada aluno escolhe 1 (ou 1 combinação) e escreve o nome na lista do quadro.

Diga: "Hoje a gente só planeja. Amanhã a gente constrói. Não se preocupem em terminar —

na semana que vem a gente termina."

Fase 2 (10 min) — Exploração: a "regra das 3 perguntas"

Todo projeto precisa responder, por escrito:

1. O que é? (1 frase)
2. Quem vai usar? (1 frase)
3. Como eu sei que está pronto? (3 itens de checklist)

Exemplo:

> **SAIBA MAIS:** > O que é: um jogo onde o gato corre e desvia das bolas.
>
> **SAIBA MAIS:** > Quem usa: meus colegas na escola.
>
> **SAIBA MAIS:** > Pronto quando: ( ) o gato se move com as setas ( ) o gato perde 1 vida ao tocar a bola ( ) existe um placar de pontos.

> **MÃO NA MASSA**
> Fase 3 (25 min) — Mão na massa: decomposição do projeto

Cada aluno preenche o "Mapa do Projeto" (modelo em 00-GUIA-DO-PROFESSOR/04-modelo-de-plano-de-aula.md):

MEU PROJETO: _____

1. O QUE É (1 frase): _____

2. ETAPAS (no máximo 6, uma por linha):

Passo 1: _____

Passo 2: _____

Passo 3: _____

Passo 4: _____

Passo 5: _____

Passo 6: _____

3. MATERIAIS / FERRAMENTAS:

[ ] Computador [ ] Scratch [ ] Navegador

[ ] Papel e caneta [ ] Imagens [ ] Outro: _____

4. O QUE PODE DAR ERRADO (e o que eu faço):

_____

5. COMO VOU SABER QUE TERMINEI:

[ ] _____

[ ] _____

[ ] _____

Fase 4 (15 min) — Projeto: rascunho em papel

- - P1: desenhe a tela do jogo (o que aparece) e o "fluxo" do jogo.
- - P2: desenhe as 3 páginas (escrita + imagem de cada uma).
- - P3: desenhe a planta da sala e marque onde fica cada sensor.
- - P4: desenhe a tabela (colunas e linhas) antes de digitar.
- - P5: desenhe as 5 "manchetes" e escolha os 3 sinais de checagem.

Fase 5 (5 min) — Mostra

Cada aluno comenta o projeto de 1 colega com os "2 pontinhos".

Entregas da aula 8

- - [ ] Mapa do Projeto preenchido (folha)

- - [ ] Rascunho visual
- - [ ] Lista de materiais conferida

Aula 9 — Construir (60 min)

Roteiro

Fase 1 (5 min) — Apresentação

Relembre as 3 perguntas. Mostre o "cartão de problemas" (a lista do quadro da aula 8) e diga:

"Se o seu nome esta aqui, o problema e seu. Resolver sozinho e o exercicio."

MÃO NA MASSA
Fase 2 (40 min) — Mão na massa: construir

Regra: 30 min de construção, 10 min de teste, 10 min de ajuste.

"Teste do amigo": todo 15 minutos, um aluno mostra o projeto para o colega ao lado

responder 3 perguntas:

1. "O que eu tenho que fazer aqui?"
2. "O que acontece quando eu clico no botão?"
3. "Isso faz o que você prometeu?"

Se o amigo não entender → é um bug de comunicação, não de código. Corrija o texto.

Nível 1 (travados): o professor entrega o esqueleto do arquivo. O aluno preenche.

Nível 2 (normais): o aluno constrói, o professor só faz perguntas.

Nível 3 (rápidos): o aluno adiciona uma melhoria por conta

(trocar imagem, som, cor, segundo personagem, uma variável nova).

O que já está pronto para usar (dica para o professor)

| Necessidade | Arquivo pronto |

|---|---|

| Começar um site | laboratorio-tech-social/site/exercicios/criador-site.html |

| Editor de texto | laboratorio-tech-social/site/exercicios/editor-texto.html |

| Planilha | laboratorio-tech-social/site/exercicios/planilha.html |

| Desenhar uma imagem | laboratorio-tech-social/site/exercicios/pintura-pixel.html |

| Som | laboratorio-tech-social/site/exercicios/piano-virtual.html |

| Robô | laboratorio-tech-social/site/exercicios/simulador-robotica.html |

| Converter texto em binário | laboratorio-tech-social/site/exercicios/conversor-bases.html |

| Medir tempo | laboratorio-tech-social/site/exercicios/cronometro.html |

Se a escola não tiver computador

A versão sem computador do projeto é válida: o escorregador, a maquete de papel,

o fluxograma grande e a apresentação oral. Use o modulo-01-pensamento-computacional.md

como roteiro de papel.

Entregas da aula 9

- - [ ] Projeto funcionando (pelo menos 60% do combinado)
- - [ ] Lista de problemas anotada
- - [ ] 1 melhoria feita por conta própria (nível 3)

Aula 10 — Mostra de resultados (90 min)

Cronograma

MÃO NA MASSA
| Tempo | Atividade |

|---|---|

| 0–10 | Abertura. Foto da turma no slide aula-01-boas-vindas.html. Frase: "Cada um de vocês construiu algo que não existia há 3 aulas." |

| 10–50 | Apresentações — 4 min por projeto (2 min apresentação + 1 min perguntas + 1 min troca de sala). |

| 50–70 | Feira de projetos. A turma circula entre as mesas e vê o que os colegas construíram. Cada posto tem: o projeto, o "cartão de problema" e o mapa. |

| 70–80 | Mural da turma. Todos colam no mural: 1 frase "O que eu descobri" + 1 "O que eu quero aprender agora". |

| 80–90 | Entrega do certificado e foto da turma. |

Formato da apresentação (4 min) — ensaiar na aula 9

1. Nome do projeto (10 s)
2. O que é (30 s) — sem jargão
3. Como fiz (60 s) — cite 1 decomposição e 1 bug que você resolveu
4. Demonstração ao vivo (60 s)
5. O que eu quero melhorar (20 s)

SAIBA MAIS: > Regra de ouro do plano pedagógico: a Mostra é sobre processo, não sobre perfeição.

SAIBA MAIS: > Um projeto simples e bem explicado vale mais que um complexo e confuso.

Entrega do certificado

laboratorio-tech-social/site/certificado/index.html — o modelo já existe no repositório.

Para entregar, o professor precisa de:

- - Nome do aluno
- - Trilha cursada
- - Data de conclusão
- - Código/QR de verificação (o repo tem verificar.html)

SAIBA MAIS: > ■■ Regra obrigatória: leia laboratorio-tech-social/docs/seguranca-criancas.md antes de

SAIBA MAIS: > publicar qualquer dado de aluno. O certificado publicado deve usar nome social ou apelido

SAIBA MAIS: > e nunca photograph, e-mail ou matrícula.

■ Avaliação final (Exploradores)

Use a rubrica de 4 níveis de 00-GUIA-DO-PROFESSOR/03-metodologia-e-avaliacao.md §4.1,

adaptada ao projeto:

| Critério | Semente | Broto | Árvore | Floresta |

|---|---|---|---|---|

| Decomposição | 1 etapa | 2–3 etapas | 4–5 etapas | 6+ etapas, todas úteis |

| Execução | Rascunho | Half | Funciona | Funciona + melhoria própria |

| Comunicação | Mostra 1 frase | Mostra com ajuda | Mostra 2 min sozinho | Mostra 4 min e responde perguntas |

| Reflexão | Não escreve | Escreve 1 frase | Escreve "o que aprendi" | Escreve "o que aprendi" + "o que faria diferente" |

Entrega final:

- - [ ] Projeto funcional ou em papel
- - [ ] Mapa do Projeto preenchido
- - [ ]Apresentação oral de 4 min
- - [ ] Mural com 2 frases
- - [ ] Certificado (se a escola autorizar)

■ Uso como portfólio

A partir daqui, a dica que muda a vida do aluno:

> **SAIBA MAIS:** > "Cada aluno cria o próprio repositório no GitHub e versiona o projeto.

> **SAIBA MAIS:** > No fim do ano, ele tem um link para mostrar para qualquer pessoa."

Pré-requisito: trilha adolescente git-github-iniciantes. Para a trilha de 8–12 anos,

a escola pode fazer a pasta compartilhada (sem Git) — ou usar a versão simplificada

que o repositório git-github-iniciantes traz nos primeiros módulos.

■ Anexo — Modelo do "Cartão de Projeto" (imprimir 1 por aluno)

■■■

■ Aluno(a): _____ Data: ___/___/___■

■ ■

■ Nome do projeto: _____ ■

■ ■

■ O QUE É (1 frase): ■

■ _____ ■

■ ■

■ PASSO 1: _____ ■

■ PASSO 2: _____ ■

■ PASSO 3: _____ ■

■ PASSO 4: _____ ■

■ ■

■ PROBLEMA QUE DEU ERRADO: ■

■ _____ ■

■ ■

■ COMO EU RESOLVI: ■

■ _____ ■

■ ■

■ ■ Terminou quando: ■

■ ■ _____ ■

■ ■ _____ ■

■ ■ _____ ■

■ ■

■ "2 PONTINHOS" que recebi: ■

■ Gostei: _____ ■

■ Sugestão: _____ ■

■■■

■ Fim da trilha

Próxima trilha: 02-ADOLESCENTES-13-17

A7 — Robótica, Scratch e Primeiro Site (8–12 anos)

Duração: 60 min · Computador: 1 por aluno · Aula 7 de 12

■ Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

1. Programar um personagem no Scratch que se move, diz algo e reage a uma condição.
2. Explicar o que é um sensor e simular 1 sensor (luz, distância ou som).
3. Publicar 1 página HTML com título, um parágrafo e uma imagem — e abrir a página no GitHub Pages.

Objetivo secundário: Descobrir que um site é um texto em um arquivo, não um programa misterioso.

■ Fontes no repositório

| Arquivo | O que traz |

|---|---|

| laboratorio-tech-social/trilhas/criancas-8-12/modulo-02-scratch.md | Módulo canônico de Scratch (15–20 min de espera + explicação) |

| laboratorio-tech-social/trilhas/criancas-8-12/modulo-03-robotica-iot.md | Módulo canônico de Robótica & IoT |

| laboratorio-tech-social/site/trilhas/criancas/02-scratch.html | Trilha web de Scratch |

| laboratorio-tech-social/site/trilhas/criancas/03-robotica.html | Trilha web de Robótica |

| laboratorio-tech-social/site/trilhas/criancas/04-primeiro-site.html | Trilha web de Primeiro Site |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/simulador-robotica.html | Simulador de robô com sensores (não precisa de kit!) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/robo-labirinto.html | Labirinto do robô |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/casa-inteligente.html | Casa inteligente (IoT) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/code-builder.html | Construtor de código (blocos) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/criador-site.html | Gerador de site no navegador (para quem não tem editor) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/criador-projeto.html | Gerador de projeto |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/piano-virtual.html | Piano (sensores de som) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/estacao-meteo.html | Estação meteorológica (IoT) |

| laboratorio-tech-social/materiais/slides/aula-criancas-02-scratch.html | Slide de Scratch |

| laboratorio-tech-social/materiais/slides/aula-criancas-03-robotica.html | Slide de Robótica |

| laboratorio-tech-social/materiais/slides/aula-criancas-04-primeiro-site.html | Slide de Primeiro Site |

MÃO NA MASSA
| html-css-js-pratica/ (repo à parte) | HTML/CSS/JS na prática — 15 módulos com "RESULTADO ESPERADO" (use como referência do professor) |

■ Conceitos da aula

| Conceito | Analogia | Onde está |

|---|---|---|

| Algoritmo em blocos | Montar um robô de LEGO | modulo-02-scratch.md |

| Evento | "Quando acontecer X, faça Y" | Scratch |

| Condição | "SE touche a borda, ENTÃO vire" | Scratch |

| Sensor | O olho e o ouvido do robô | modulo-03-robotica-iot.md |

| HTML | A planta da página (a estrutura) | 04-primeiro-site.html |

| CSS | A decoração da página | html-css-js-pratica/ |

| Publicar | Colocar o site no mundo | git-github-iniciantes/09_github_pages/ (visto na trilha adolescente) |

■■ Roteiro

Fase 1 — Apresentação (5 min)

Quiz de recuperação (A6): "Me dê 2 sinais de que uma notícia pode ser falsa."

Gancho: "Hoje vocês vão dar ordens para um personagem — e ele vai obedecer SEMPRE.
Depois vocês vão Teach o robô a enxergar. E no final, cada um de vocês vai ter
o próprio site na internet, com o nome de vocês."

Fase 2 — Exploração (15 min)

Parte 1 — Scratch: 3 blocos resolvem tudo (8 min).

Base: modulo-02-scratch.md.

Três perguntas e as respostas em blocos:

| Pergunta | Bloco |

|---|---|

| "Quando o jogo começar, o que faz?" | quando ■ verde for clicado → vá para x: y: -50 |

| "Como o boneco se move?" | se <tecla arrow> pressionada então mover 10 passos |

| "E se chegar na borda?" | se <tocando na borda?> então virar 180 graus |

Explique a ordem: Evento → Condição → Ação. É a mesma estrutura do fluxograma da A2!
"Viram? O fluxograma da aula 2 é exatamente isso."

Parte 2 — Sensores (4 min).

Base: modulo-03-robotica-iot.md.

Sensores do repositório: luz (LDR), distância (ultrassom), temperatura (LM35),
umidade (DHT11), som.

Analogia: "O processador é o cérebro, mas sem olhos e ouvidos, o cérebro não sabe
que tem uma parede na frente. O sensor é o olho."

Parte 3 — HTML é só texto (3 min).

Mostre um index.html de 8 linhas. Diga:
"Isso é um arquivo de texto. Ponto. Não existe 'programa de site' — existe um arquivo
com instruções, e o navegador lê. Igual o fluxograma: instruções que o outro entende."

Fase 3 — Mão na massa (28 min)

Tarefa 1 — Scratch (10 min)

No Scratch (scratch.mit.edu):

- - Cena: personagem + fundo simples
- - Evento: "quando eu apertar a seta verde"
- - Ação: mover o personagem
- - Condição: se tocar a borda, virar
- - Condição extra: se tocar o mouse, dizer "Oi!" por 2 segundos

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
Desafio: adicione um segundo personagem que se move sozinho (sem comando) — ele usa

segue o mouse ou um número aleatório.

Tarefa 2 — Robótica simulada (8 min)

Abra simulador-robotica.html:

- - Configure o sensor de distância
- - Faça o robô parar quando o sensor detectar obstáculo
- - Depois configure o sensor de luz: o robô procura o escuro (ou a luz)

Whoa: robo-labirinto.html para o mais rápido.

Tarefa 3 — Primeiro site (10 min)

Escolha uma das duas opções:

Opção A — editor de texto (recomendada):

Crie meu-site.html:

html

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Meu Site - [Seu Nome]</title>

</head>

<body>

<h1>Ola! Eu sou [Seu Nome]</h1>

Este site foi feito na aula de informatica.

<img src="foto.jpg" alt="Minha foto">

</body>

</html>

Salve como .html e abra com duplo clique no navegador. Funciona!

Opção B — sem editor: use criador-site.html (gerador no navegador).

SAIBA MAIS: > Não publique ainda. A publicação vem na trilha adolescente (GitHub Pages).

SAIBA MAIS: > Aqui o objetivo é: "eu fiz um site e ele abre!"

Fase 4 — Projeto (7 min)

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR
Desafio: "A Sala Inteligente"

Cada dupla projeta uma sala (sala de aula, quarto, cozinha) com 3 sensores e

2 automações. Exemplo:

- - Sensor de luz no corredor → acende a luz quando escurece
- - Sensor de distância na porta → acende a luz ao chegar

Explicar com o fluxograma da A2: cada automação = 1 fluxograma (evento → condição → ação).

Fase 5 — Mostra (5 min)

- - 2 alunos jogam o jogo de Scratch (30 s cada).
- - 2 duplas apresentam a Sala Inteligente.

■ Avaliação

| Instrumento | Critério |

|---|---|

| Scratch | Personagem se move, vira na borda e reage ao clique do mouse (3 de 3) |

| Robótica | Robô para ao detectar obstáculo (1 de 1) |

| Site | Abre no navegador com título, texto e imagem (3 de 3) |

| Sala Inteligente | 3 sensores + 2 automações, com fluxograma |

| Pergunta de saída | "Qual a diferença entre sensor e processador?" |

■ Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

|---|---|

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/pintura-pixel.html | Imagem como matriz (matemática) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/piano-virtual.html | Teclas como sensores de som |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/estacao-meteo.html | IoT com dados de sensor |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/memoria-conceitos.html | Jogo da memória dos conceitos (revisão) |

| laboratorio-tech-social/site/exercicios/jogo-memoria.html | Revisão geral da trilha |

| html-css-js-pratica/ (repo separado) | 15 módulos com "RESULTADO ESPERADO" — referência para o professor preparar a aula dos 13+ |

■ Para casa

Melhorar o site: colocar mais 1 parágrafo e 1 imagem a mais. Ou fazer um 2º jogo no Scratch.

■ Próximo módulo

07 — Projeto Final (aulas 8, 9 e 10)

GLOSSÁRIO

TERMO	SIGNIFICADO
Algoritmo	Sequência de passos ordenados para resolver um problema
Programa	Conjunto de instruções que o computador executa
Bug	Erro ou falha em um programa
Hardware	Componentes físicos do computador
Software	Programas e sistemas utilizados no computador
Internet	Rede mundial de computadores interligados
Navegador	Programa para acessar e visualizar páginas da web
Variável	Espaço para armazenar dados na memória
Função	Bloco de código reutilizável que executa uma tarefa
Loop (Laço)	Repetição de instruções enquanto uma condição for verdadeira
Lógica	Raciocínio para tomar decisões e resolver problemas
Git	Sistema para controlar versões de arquivos e projetos
GitHub	Plataforma online para hospedar projetos com Git
Banco de Dados	Conjunto organizado de informações
SQL	Linguagem para gerenciar bancos de dados
HTML	Linguagem para estruturar páginas web
CSS	Linguagem para estilizar páginas web
JavaScript	Linguagem para dar interatividade à web
QA (Quality Assurance)	Garantia da qualidade de software através de testes